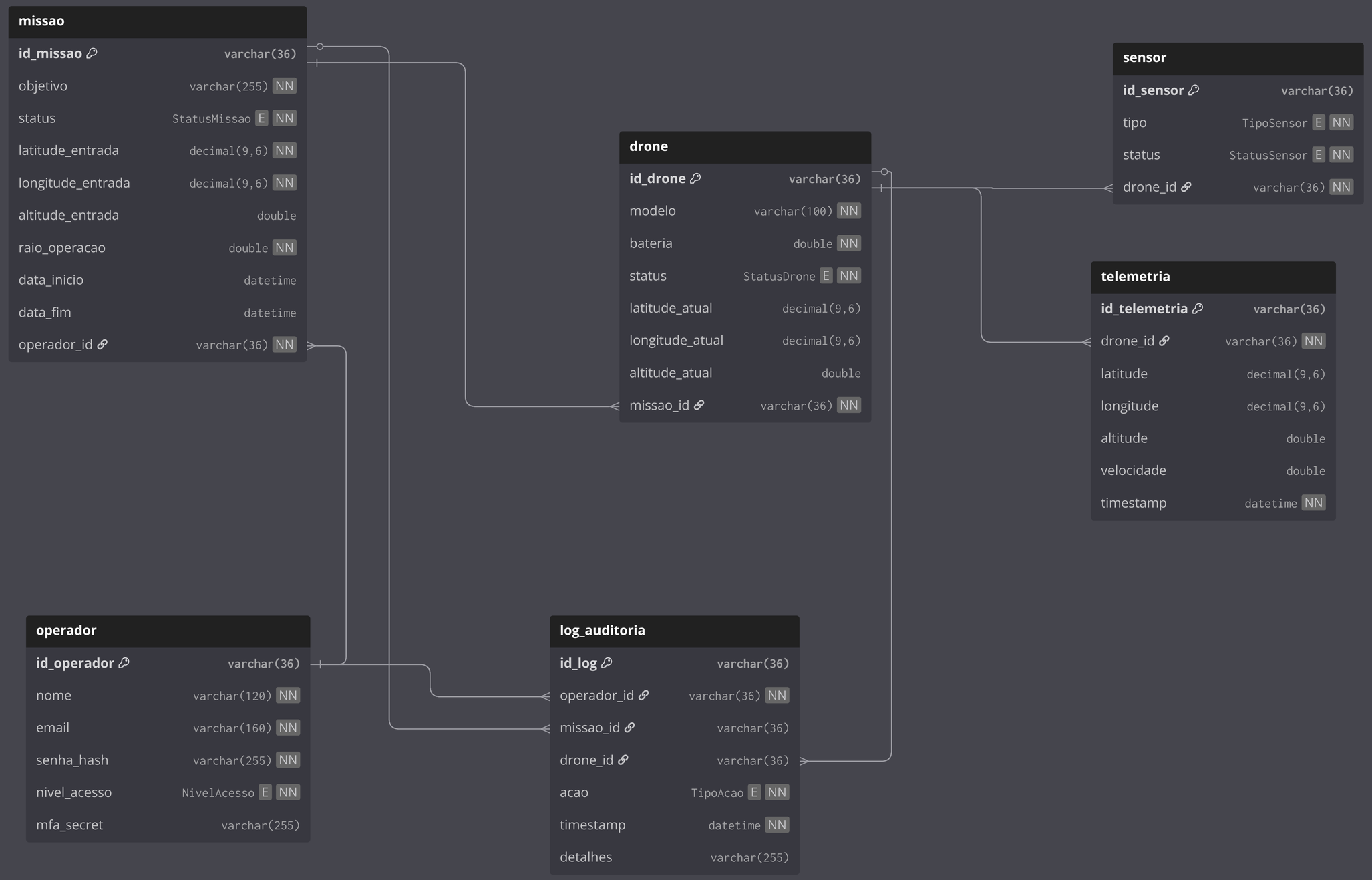
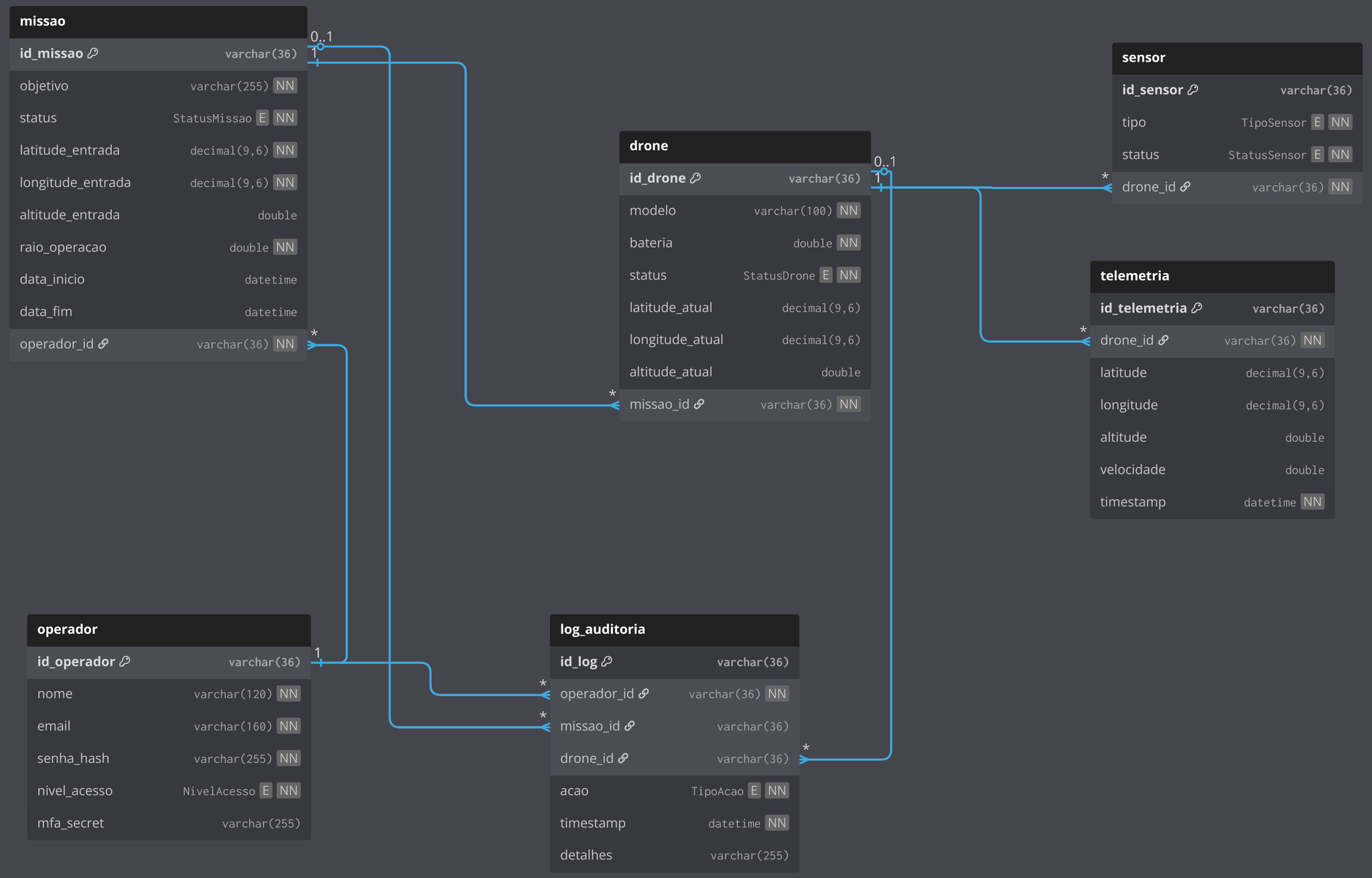

missao
id_missao varchar(36)
objetivo varchar(255) NN
status StatusMissao E NN
latitude_entrada decimal(9,6) NN
longitude_entrada decimal(9,6) NN
altitude_entrada double
raio_operacao double NN
data_inicio datetime
data_fim datetime
operador_id varchar(36) NN
drone
id_drone varchar(36)
modelo varchar(100) NN
bateria double NN
status StatusDrone E NN
latitude_atual decimal(9,6)
longitude_atual decimal(9,6)
altitude_atual double
missao_id varchar(36) NN
sensor
id_sensor varchar(36)
tipo TipoSensor E NN
status StatusSensor E NN
drone_id varchar(36) NN
telemetria
id_telemetria varchar(36)
drone_id varchar(36) NN
latitude decimal(9,6)
longitude decimal(9,6)
altitude double
velocidade double
timestamp datetime NN
operador
id_operador varchar(36)
nome varchar(120) NN
email varchar(160) NN
senha_hash varchar(255) NN
nivel_acesso NivelAcesso E NN
mfa_secret varchar(255)
log_auditoria
id_log varchar(36)
operador_id varchar(36) NN
missao_id varchar(36)
drone_id varchar(36)
acao TipoAcao E NN
timestamp datetime NN
detalhes varchar(255)
dbdiagram.io


missao
id_missao varchar(36)
objetivo varchar(255) NN
status StatusMissao E NN
latitude_entrada decimal(9,6) NN
longitude_entrada decimal(9,6) NN
altitude_entrada double
raio_operacao double NN
data_inicio datetime
data_fim datetime
operador_id varchar(36) NN
drone
id_drone varchar(36)
modelo varchar(100) NN
bateria double NN
status StatusDrone E NN
latitude_atual decimal(9,6)
longitude_atual decimal(9,6)
altitude_atual double
missao_id varchar(36) NN
sensor
id_sensor varchar(36)
tipo TipoSensor E NN
status StatusSensor E NN
drone_id varchar(36) NN
telemetria
id_telemetria varchar(36)
drone_id varchar(36) NN
latitude decimal(9,6)
longitude decimal(9,6)
altitude double
velocidade double
timestamp datetime NN
operador
id_operador varchar(36)
nome varchar(120) NN
email varchar(160) NN
senha_hash varchar(255) NN
nivel_acesso NivelAcesso E NN
mfa_secret varchar(255)
log_auditoria
id_log varchar(36)
operador_id varchar(36) NN
missao_id varchar(36)
drone_id varchar(36)
acao TipoAcao E NN
timestamp datetime NN
detalhes varchar(255)
0..1
1
*
dbdiagram.io

```
Enum NivelAcesso {
    COMANDANTE
    SOLDADO
}

Enum StatusDrone {
    IDLE
    DECOLANDO
    EM_MISSAO
    RETORNANDO
    ALERTA
    MANUTENCAO
}

Enum TipoSensor {
    GPS
    LIDAR
    CAMERA
}

Enum StatusSensor {
    OPERACIONAL
    FALHA
    MANUTENCAO
}

Enum StatusMissao {
    AGUARDANDO
    PREPARADA
    EM_CURSO
    SUCESSO
    ABORTADA
    FALHA
}

Enum TipoAcao {
    LOGIN_SUCESSO
    LOGIN_INVALIDO
    FALHA_SEGURANCA
    AUTORIZACAO_MISSAO
    ACESSO_NEGADO
    MISSAO_INICIADA
    MISSAO_ABORTADA
    MISSAO_FINALIZADA
    ALERTA_DRONE
    TELEMETRIA_RECEBIDA
}
```

dbdiagram.io